EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

# Puissances des racines d'un polynôme à coefficients entiers

Soit $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0$ unitaire de degré $n \geqslant 1$, avec $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{Z}$, et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ses racines complexes (avec multiplicité).

1. Trouver une matrice à coefficients entiers de polynôme caractéristique $P$.
2. Pour $q \in \mathbb{N}^*$, montrer que le polynôme unitaire $P_q$ de racines $\lambda_1^q, \dots, \lambda_n^q$ est à coefficients entiers.
3. Calculer $P_2$ lorsque $P = X^3 - 3X + 1$.